

# 2025级生物科学（强基计划）本博贯通培养方案

## 一、学科简介

浙江大学生物学学科源于1929年创建的国立浙江大学生物系，是国家“双一流”建设学科，建有植物学、生物物理学2个国家重点学科，7个国家及省部级重点实验室和中心，拥有一级学科博士点和博士后流动工作站。生物科学专业入选国家级一流本科专业、拔尖计划2.0基地、强基计划，贝时璋、谈家桢等老一辈杰出生物学家在此工作；杨焕明、朱玉贤、徐国良等18位院士曾在此学习或任教。专业始终秉承“求是创新”的校训，坚持立德树人的理念，致力于培养生物学卓越人才，开展生命科学前沿及交叉研究。

## 二、培养定位

面向生物学学科的世界发展前沿和人民健康、生物安全等国家重大需求，发挥生命科学在科学研究中的引领作用，支撑拔尖创新人才的自主培养。通过实施生物学、基础医学、药学、化学工程与技术等方向的本博贯通培养，着力培养学生深厚的家国情怀、坚定的科研志向、坚实的知识结构、全面的综合素质，成为引领生命科学与技术发展的未来生物学家或与生物科学关联性强的国家急需专业领域创新领军人才。

## 三、培养特色

1.本博贯通培养。实施一体化设计、全周期评价、多元出口的本博贯通培养。本科阶段坚持厚基础、强专业导向，加强专业基础教育、学术前沿引领和科教深度融合培养，强化学生学习使命感，夯实逐梦未来的坚实基础。博士阶段依托前沿科学中心等平台基地，结合国家重大研究项目，在顶尖科学家的全过程指导下，开展沉浸式、实战化的创新能力培养。

2.一对多发展导向。在本科培养基础上设置“1+3+N”的一对多博士培养方向，其中“1”表示学生可在生物学科继续攻读博士研究生，“3”表示鼓励学生进入基础医学、药学、化学工程与技术等方向进行交叉培养，“N”表示学生可根据专业志趣并结合实际情况，申请到国家关键领域方向进行交叉培养。

3.全员国际化培养。充分发挥学校办学优势，加强与世界一流大学、顶尖学科的深度合作，面向国家需求、指向国际前沿，为每一位学生创造与世界顶尖大学、顶尖学科、顶尖学者进行合作培养或交流的机会，加深学生对全球学术与科技前沿的理解认识，增强学生的创新能力和全球格局，引领学生将个人价值与家国情怀、全球担当相融并进。

4.多元出口管理。实施全周期评价、多元出口的动态调整管理机制。本科阶段，前2学年每学年开展一次综合评估，不适合继续本博贯通培养的学生转入生物科学专业普通班学习；第3学年结束后开展转段评估，通过的学生可免试进入相应学科方向攻读博士学位。博士培养阶段按现有博士研究生评估机制开展评估。

## 四、分阶段培养方案

### （一）本科阶段培养方案

#### 培养目标

培养学生德智体美劳全面发展，具有全球视野、宽厚和扎实的生物科学及相关交叉科学基础理论知识、研究能力和较强的创新意识，为成为引领生命科学与技术发展的未来生物学家、国家急需专业领域创新领军人才打下坚实基础。

#### 毕业要求

学生主要学习和掌握扎实的生物科学基本理论、基本知识与技能，掌握信息科学、人工智能等交叉科学知识 with 技能，具有较强的外语和计算机应用能力，受到生物学科学研究及相关交叉科学思维和科学实验能力的规范训练，具有较好的科学素养及从事教学、研究与管理工作的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力：

1.掌握数学、物理、化学、计算机、信息科学、人工智能等方面的基本理论和基本知识，熟练掌握一门外语；

2.掌握生物化学、细胞生物学、遗传学、分子生物学、发育生物学等生物科学各领域以及信息科学、人工智能的专业知识和基本技能；神经生物学方向学生还需掌握扎实的神经生物学的理论及实践技能；

- 3.了解生物技术、生态、生物信息、医药、环境、农业、海洋等相近专业的一般原理和知识；
- 4.具有一定的实验设计，归纳、整理、分析实验结果，撰写论文，参与学术交流的能力，以及有较强的语言表达和人际沟通能力；
- 5.掌握生物科学研究方法，掌握交叉科学在生物科学研究中的应用，掌握运用现代信息技术进行文献检索、查询和相关信息获取的基本方法,了解本学科的国际前沿和最新发展动态，以及生物产业的现状与动态，具备良好的学术规范和一定的科学研究能力。

#### 专业核心课程

人工智能与机器学习 分子生物学及实验 动物学及实验（甲） 发育生物学 发育生物学实验 植物学及实验（甲） 生物信息学 生物化学实验（甲） 生物化学（甲） 生物统计学与试验设计（甲） 神经建模与数据分析 神经生物学 系统神经科学 细胞生物学及实验（甲） 遗传学及实验

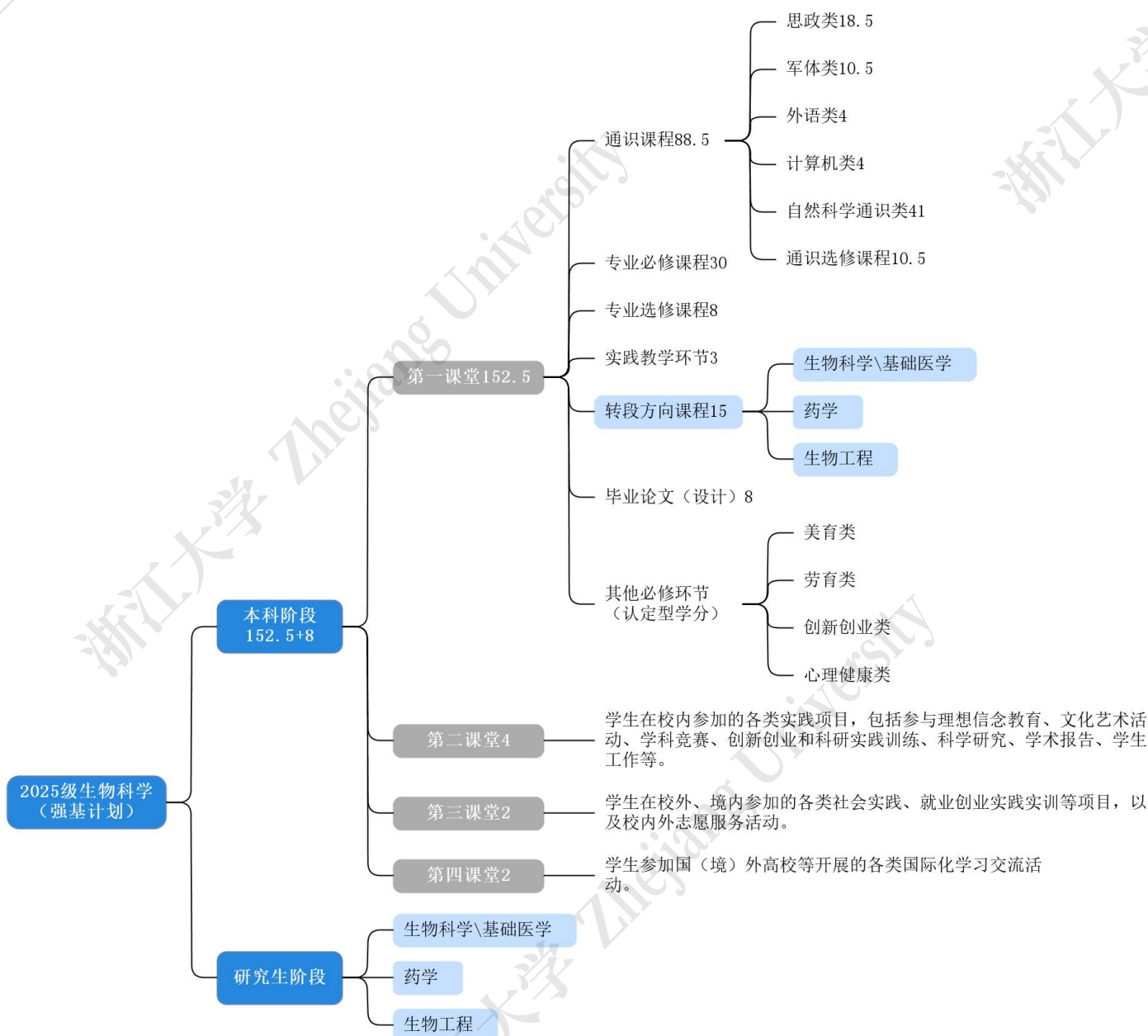
#### 专业核心实践

生物学综合野外实习

推荐学制 4年 最低毕业学分 152.5+8 授予学位 理学学士

学科专业类别 生物科学类 支撑学科 生物学

培养阶段课程结构图



## 课程设置与学分分布

### 1. 通识课程 88.5学分

#### (1) 思政类 18.5学分

##### 1) 必修课程 17学分

| 课程号        | 课程名称                 | 学分  | 周学时     | 总学时 | 建议学年学期      |
|------------|----------------------|-----|---------|-----|-------------|
| ADMN1002G  | 形势与政策 I              | 1.0 | 0.0-2.0 | 32  | 一(秋冬)+一(春夏) |
| MARX1001G  | 思想道德与法治              | 3.0 | 2.0-2.0 | 64  | 一(秋冬)       |
| MARX1002GH | 中国近现代史纲要 (H)         | 3.0 | 3.0-0.0 | 48  | 一(春夏)       |
| MARX2001G  | 马克思主义基本原理            | 3.0 | 3.0-0.0 | 48  | 二(秋冬)/二(春夏) |
| MARX3001G  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 3.0-0.0 | 48  | 三(秋冬)/三(春夏) |
| MARX3002G  | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   | 3.0 | 2.0-2.0 | 64  | 三(秋冬)/三(春夏) |
| ADMN2001G  | 形势与政策 II             | 1.0 | 0.0-2.0 | 32  | 四(春夏)       |

##### 2) 选修课程 1.5学分

在以下课程中选择一门修读

| 课程号       | 课程名称    | 学分  | 周学时     | 总学时 | 建议学年学期              |
|-----------|---------|-----|---------|-----|---------------------|
| ECON2001G | 中国改革开放史 | 1.5 | 1.5-0.0 | 24  | 二(秋)/二(冬)/二(春)/二(夏) |
| HIST2001G | 新中国史    | 1.5 | 1.5-0.0 | 24  | 二(秋)/二(冬)/二(春)/二(夏) |
| MARX2002G | 中国共产党历史 | 1.5 | 1.5-0.0 | 24  | 二(秋)/二(冬)/二(春)/二(夏) |
| MARX2003G | 社会主义发展史 | 1.5 | 1.5-0.0 | 24  | 二(秋)/二(冬)/二(春)/二(夏) |

#### (2) 军体类 10.5学分

##### 1) 必修课程 4.5学分

| 课程号       | 课程名称    | 学分  | 周学时     | 总学时 | 建议学年学期      |
|-----------|---------|-----|---------|-----|-------------|
| ADMN1001G | 军训      | 2.0 | +3      | 168 | 一(秋)        |
| EDU2001G  | 军事理论    | 2.0 | 2.0-0.0 | 32  | 二(秋冬)/二(春夏) |
| PPAE4001G | 体测与锻炼 I | 0.5 | 0.0-1.0 | 16  | 四(秋冬)/四(春夏) |

##### 2) 选修课程 6学分

学生应于前三年在体育课中选修6学分。详见《浙江大学本科生体育课程修读办法》。学院单独开设游泳课程，作为学生大一学年体育必修课程，学生可选择一秋冬或一春夏学期修读，也可通过考核申请免修（如申请考核免修游泳的同学则需修读其它体育专项课程）。同时，学院单独开设水上运动（PPAE1001GZ、PPAE1002GZ、PPAE2001GZ、PPAE2002GZ）、形体舞蹈（PPAE1005GZ、PPAE1006GZ、PPAE2005GZ、PPAE2006GZ）、素质拓展（PPAE1003GZ、PPAE1004GZ、PPAE2003GZ、PPAE2004GZ）三个系列课程供学生选修；连续修读完任一课程的 I、II，可获得浙江大学体育技能中级证书，连续修读完任一课程的 I、II、III、IV，可获得浙江大学体育技能高级证书。

#### (3) 外语类 4学分

外语类课程最低修读要求为4学分，其中3学分为选修学分，1学分为“英语水平测试”或“小语种水平测试”必修

学分, 二年级起学生可申请学校“英语水平测试”或小语种水平测试。

1) 必修课程 1.0学分

| 课程号      | 课程名称   | 学分  | 周学时 | 总学时 | 建议学年学期 |
|----------|--------|-----|-----|-----|--------|
| SIS1099G | 英语水平测试 | 1.0 | +1  | 32  |        |

2) 选修课程 3.0学分

学校建议学生根据新生入学分级考试的建议修读相应级别的“大学英语”课程, 也可根据自己的兴趣爱好修读其他外语类课程。

| 课程号      | 课程名称    | 学分  | 周学时     | 总学时 | 建议学年学期      |
|----------|---------|-----|---------|-----|-------------|
| SIS1001G | 大学英语III | 3.0 | 2.0-2.0 | 64  | 一(秋冬)       |
| SIS1002G | 大学英语IV  | 3.0 | 2.0-2.0 | 64  | 一(秋冬)/一(春夏) |

(4) 计算机类 4学分

| 课程号      | 课程名称      | 学分  | 周学时     | 总学时 | 建议学年学期 |
|----------|-----------|-----|---------|-----|--------|
| CS1015GZ | 程序设计基础与实验 | 4.0 | 3.0-2.0 | 80  | 一(秋冬)  |

(5) 自然科学通识类 41学分

| 课程号        | 课程名称         | 学分  | 周学时     | 总学时 | 建议学年学期 |
|------------|--------------|-----|---------|-----|--------|
| CHEM1101MZ | 无机化学         | 3.0 | 3.0-0.0 | 48  | 一(秋冬)  |
| CHEM2101MZ | 分析化学 I       | 2.0 | 2.0-0.0 | 32  | 一(秋冬)  |
| MATH1161GH | 微积分 I (H)    | 5.0 | 4.0-2.0 | 96  | 一(秋冬)  |
| MATH1232G  | 线性代数 (甲)     | 3.5 | 3.0-1.0 | 64  | 一(秋冬)  |
| CHEM1001MZ | 无机及分析化学实验    | 2.5 | 0.0-5.0 | 80  | 一(春夏)  |
| CHEM1004F  | 有机化学         | 4.0 | 4.0-0.0 | 64  | 一(春夏)  |
| MATH1162GH | 微积分 II (H)   | 5.0 | 4.0-2.0 | 96  | 一(春夏)  |
| PHY1001GH  | 普通物理学 I (H)  | 4.0 | 4.0-0.0 | 64  | 一(春夏)  |
| PHY1005GH  | 普通物理学实验 I    | 1.5 | 0.0-3.0 | 48  | 一(春夏)  |
| CHEM2001MZ | 有机化学实验       | 2.5 | 0.0-5.0 | 80  | 二(秋冬)  |
| MATH2461FZ | 概率论和数理统计     | 2.5 | 2.0-1.0 | 48  | 二(秋冬)  |
| PHY2001GH  | 普通物理学 II (H) | 4.0 | 4.0-0.0 | 64  | 二(秋冬)  |
| PHY2005GH  | 普通物理学实验 II   | 1.5 | 0.0-3.0 | 48  | 二(秋冬)  |

(6) 通识选修课程 10.5学分

通识选修课程下设“中华传统”“世界文明”“当代社会”“文艺审美”“科技创新”“生命探索”及“博雅技艺”等6+1类。每一类均包含通识核心课程和普通通识选修课程。满足以下三点修读要求后, 在通识选修课程中自行选择修读其余学分, 若1) 项所修课程同时也属于第2) 或3) 项, 则该课程也可同时满足第2) 或3) 项要求。

通识选修课程修读要求为:

1) 至少修读1门通识核心课程 1门

2)至少修读1门“博雅技艺”类课程 1门

3)理工农医学生在“中华传统”“世界文明”“当代社会”“文艺审美”四类中至少修读2门 2门

| 课程号      | 课程名称  | 学分  | 周学时     | 总学时 | 建议学年学期 |
|----------|-------|-----|---------|-----|--------|
| BIO1001G | 大学生物学 | 3.0 | 2.0-2.0 | 64  | 一(秋冬)  |

## 2. 专业课程 64学分

### (1) 专业必修课程 30学分

选择一个模块进行必修。

#### 1)生物科学模块 30学分

| 课程号       | 课程名称          | 学分  | 周学时     | 总学时 | 建议学年学期 |
|-----------|---------------|-----|---------|-----|--------|
| BIO2011F  | 生物化学(甲)       | 4.0 | 4.0-0.0 | 64  | 二(秋冬)  |
| BIO2012F  | 生物化学实验(甲)     | 2.0 | 0.0-4.0 | 64  | 二(秋冬)  |
| BIO2029M  | 分子生物学及实验      | 4.0 | 3.0-2.0 | 80  | 三(秋冬)  |
| BIO3015F  | 细胞生物学及实验(甲)   | 4.0 | 3.0-2.0 | 80  | 三(秋冬)  |
| BIO3025M  | 生物信息学         | 3.0 | 2.0-2.0 | 64  | 三(秋冬)  |
| BIO3026M  | 遗传学及实验        | 4.0 | 3.0-2.0 | 80  | 三(秋冬)  |
| BIO4032M  | 发育生物学实验       | 1.0 | 0.0-2.0 | 32  | 三(短)   |
| BIO3038MZ | 发育生物学         | 2.0 | 2.0-0.0 | 32  | 三(春夏)  |
| CAB2001F  | 生物统计学与试验设计(甲) | 3.0 | 3.0-0.0 | 48  | 三(春夏)  |
| MED2308M  | 人工智能与机器学习     | 3.0 | 2.0-2.0 | 64  | 三(春夏)  |

#### 2)神经生物学模块 30学分

| 课程号      | 课程名称        | 学分  | 周学时     | 总学时 | 建议学年学期 |
|----------|-------------|-----|---------|-----|--------|
| BIO2011F | 生物化学(甲)     | 4.0 | 4.0-0.0 | 64  | 二(秋冬)  |
| BIO2012F | 生物化学实验(甲)   | 2.0 | 0.0-4.0 | 64  | 二(秋冬)  |
| BIO2029M | 分子生物学及实验    | 4.0 | 3.0-2.0 | 80  | 二(春夏)  |
| BIO3015F | 细胞生物学及实验(甲) | 4.0 | 3.0-2.0 | 80  | 三(秋冬)  |
| BIO3025M | 生物信息学       | 3.0 | 2.0-2.0 | 64  | 三(秋冬)  |
| BIO3026M | 遗传学及实验      | 4.0 | 3.0-2.0 | 80  | 三(秋冬)  |
| MED5075M | 神经建模与数据分析   | 2.0 | 1.5-1.0 | 40  | 三(冬)   |
| BIO3053M | 神经生物学       | 2.0 | 1.5-1.0 | 40  | 三(春夏)  |
| MED2307M | 系统神经科学      | 3.0 | 2.0-2.0 | 64  | 三(春夏)  |
| MED2308M | 人工智能与机器学习   | 3.0 | 2.0-2.0 | 64  | 三(春夏)  |

## (2) 专业选修课程

8学分

| 课程号      | 课程名称       | 学分  | 周学时     | 总学时 | 建议学年学期 |
|----------|------------|-----|---------|-----|--------|
| BIO2019F | 植物学及实验 (甲) | 4.0 | 3.0-2.0 | 80  | 二(秋冬)  |
| BIO2005F | 动物学及实验 (甲) | 4.0 | 3.0-2.0 | 80  | 二(春夏)  |
| BIO2110F | 微生物学 (甲)   | 3.0 | 3.0-0.0 | 48  | 二(春夏)  |
| BIO2113F | 微生物学实验     | 1.0 | 0.0-2.0 | 32  | 二(春夏)  |

## (3) 实践教学环节

3学分

以下课程必修

| 课程号      | 课程名称      | 学分  | 周学时 | 总学时 | 建议学年学期 |
|----------|-----------|-----|-----|-----|--------|
| BIO2085M | 生物学综合野外实习 | 3.0 | +3  | 96  | 二(短)   |

学生结合自己学术志趣及意向转段方向,在生物学、基础医学、药学、生物工程等领域导师指导下个性化修读相关课程模块,修满15学分,不足的用本专业课程或研究生课程补齐。建议学生选择以下其中一个模块修读,同时修研究生课程学分可同时计入研究生学习阶段的学分。学生修读完模块中带☆课程后,可获得相应专业微辅修证书。

## (4) 转段方向课程

15学分

1) 生物科学\基础医学 15学分

| 课程号      | 课程名称          | 学分  | 周学时     | 总学时 | 建议学年学期 |
|----------|---------------|-----|---------|-----|--------|
| BIO2028M | 生态学基础及实验      | 4.0 | 3.0-2.0 | 80  | 二(秋冬)  |
| BIO2048M | 生物信息与数据处理     | 3.0 | +3      | 96  | 二(短)   |
| BIO2080M | 发酵工程技能训练      | 3.0 | +3      | 96  | 二(短)   |
| MED4065M | 基因、环路与行为      | 2.0 | 2.0-0.0 | 32  | 三(秋)   |
| PSY4001M | 认知神经科学专题      | 2.0 | 2.0-0.0 | 32  | 三(秋)   |
| BIO2017F | 植物生理学及实验 (甲)  | 4.0 | 3.0-2.0 | 80  | 三(秋冬)  |
| BIO3070M | 保护生物学 (甲)     | 4.0 | 3.0-2.0 | 80  | 三(秋冬)  |
| BIO3088M | 进化生物学         | 2.0 | 2.0-0.0 | 32  | 三(冬)   |
| BIO3091M | 病毒学           | 2.0 | 2.0-0.0 | 32  | 三(冬)   |
| BIO3081M | 基因工程技能训练      | 3.0 | +3      | 96  | 三(短)   |
| BIO3082M | 细胞工程技能训练      | 3.0 | +3      | 96  | 三(短)   |
| MED2310M | 细胞分子神经生物学技能训练 | 3.0 | 0.0-6.0 | 96  | 三(短)   |
| MED3309M | 脑机融合技能训练      | 3.0 | 0.0-6.0 | 96  | 三(短)   |
| BIO3065M | 序列与基因组分析      | 2.0 | 1.5-1.0 | 40  | 三(春)   |
| BIO3089M | 合成生物学         | 2.0 | 2.0-0.0 | 32  | 三(春)   |
| BIO3090M | 免疫学           | 2.0 | 2.0-0.0 | 32  | 三(春)   |
| BIO3109M | 生物物理学         | 3.0 | 3.0-0.0 | 48  | 三(春夏)  |

## 2)药学 15学分

| 课程号       | 课程名称   | 学分  | 周学时     | 总学时 | 建议学年学期 |
|-----------|--------|-----|---------|-----|--------|
| PHAR3002M | 药理学☆   | 3.0 | 3.0-0.0 | 48  | 三(秋冬)  |
| PHAR3008M | 药物化学☆  | 3.0 | 3.0-0.0 | 48  | 三(秋冬)  |
| PHAR3005M | 药物分析学☆ | 4.0 | 4.0-0.0 | 64  | 三(春夏)  |
| PHAR3013M | 药剂学☆   | 3.0 | 3.0-0.0 | 48  | 三(春夏)  |
| PHAR4003M | 药事管理☆  | 2.0 | 2.0-0.0 | 32  | 四(秋)   |

## 3)生物工程 15学分

| 课程号      | 课程名称          | 学分  | 周学时     | 总学时 | 建议学年学期 |
|----------|---------------|-----|---------|-----|--------|
| CBE3001M | 工业微生物学☆       | 3.0 | 3.0-0.0 | 48  | 三(秋冬)  |
| CBE3024M | 应用分子生物学与基因工程☆ | 3.0 | 3.0-0.0 | 48  | 三(秋冬)  |
| CBE3004M | 生化反应工程☆       | 3.0 | 3.0-0.0 | 48  | 三(春)   |
| CBE3005M | 生物分离工程☆       | 3.0 | 3.0-0.0 | 48  | 三(夏)   |

## (5) 毕业论文（设计） 8学分

| 课程号      | 课程名称     | 学分  | 周学时 | 总学时 | 建议学年学期 |
|----------|----------|-----|-----|-----|--------|
| BIO4087M | 毕业论文（设计） | 8.0 | +10 | 320 | 四(春夏)  |

## 3. 其他必修环节（认定型学分）

### (1) 美育类

要求学生修读2学分美育类课程。可修读通识选修课程中的“文艺审美”类课程、“博雅技艺”类中艺术类课程、艺术类专业课程，详见本科生院公布的美育类课程清单。

### (2) 劳育类

要求学生修读32学时劳动教育类课程。可修读学校设置的公共劳动平台课程或院系开设的专业实践劳动课程，详见本科生院公布的劳动教育类课程清单。

### (3) 创新创业类

要求学生修读2学分创新创业类课程，详见本科生院公布的创新创业类课程清单。

### (4) 心理健康类

要求学生修读2学分心理健康类课程，详见本科生院公布的心理健康类课程清单。

## 4. 第二课堂 +4学分

学生在校内参加的各类实践项目，包括参与理想信念教育、文化艺术活动、学科竞赛、创新创业和科研实践训练、科学研究、学术报告、学生工作等。

具体办法：参加二课堂项目累计记点 $\geq 4$ ，且该记点中参加基础必修类项目累计记点 $\geq 2.5$ 者，可获得二课堂4学分。累计记点 $< 4$ 者，二课堂等级为“不合格”； $4 \leq$ 累计记点 $< 5$ 者，二课堂等级为“合格”； $5 \leq$ 累计记点 $< 6$ 者，二课

堂等级为“良好”；累计记点 $\geq 6$ 者，二课堂等级为“优秀”。

基础必修类项目：包括理想信念教育（如新生导论课0.5记点，形势与政策II课程1记点）和文化艺术活动类（记点 $\geq 1$ ）。

专业特色类项目：包括学术报告、跨学科类竞赛、科研实践训练、学科竞赛、科学研究、创新实验。鼓励参加各类学术报告、科研实践训练等。

个性通选类项目：包括素质提升类项目、活动以及学生工作经历等。

### 5. 第三课堂

+2学分

学生在校外、境内参加的各类社会实践、就业创业实践实训等项目，以及校内外志愿服务活动。

具体办法：参加三课堂项目累计记点 $\geq 2$ ，且该记点中参加基础必修类项目累计记点 $\geq 0.5$ 者，可获得三课堂2学分。累计记点 $< 2$ 者，三课堂等级为“不合格”； $2 \leq$ 累计记点 $< 3$ 者，三课堂等级为“合格”； $3 \leq$ 累计记点 $< 4$ 者，三课堂等级为“良好”；累计记点 $\geq 4$ 者，三课堂等级为“优秀”。

基础必修类项目：参与社会实践活动，且实践时间累计一周以上并通过考核可获1记点，考核结果为校级优秀及以上的获1.5记点。

专业特色类项目：包括就业实习实践、创业实践实训等。

个性通选类项目：包括学生在校内外参加各类青年志愿者项目。

### 6. 第四课堂

+2学分

学生参加国（境）外高校等开展各类国际化学习交流项目。学生可通过以下任一修读方式获得“第四课堂”学分：

1.赴国（境）外高校等参加并完成与我校共建的2+2、3+X等联合培养项目；

2.赴国（境）外高校等参加交流项目并获得有效课程学分；

3.赴国（境）外高校等参加4周及以上的各类交流项目并提供修读证明等相关材料；

4.赴国（境）外高校等参加少于4周的交流项目且没有获得有效课程学分的，需再修读1门经学校认定的国际化课程且考核通过；

5.参加线上境外交流项目并达到《浙江大学本科线上境外交流与合作项目管理办法（试行）》（浙大本发〔2022〕4号）中关于“国际化模块”的要求；

6.参加线上境外交流项目，但未达到《浙江大学本科线上境外交流与合作项目管理办法（试行）》（浙大本发〔2022〕4号）中关于“国际化模块”要求的，需再修读1门经学校认定的国际化课程且考核通过；

7.已获得第三课堂2学分并认定等级者，使用其多余记点中的2记点替换“第四课堂”学分的，需再修读1门经学校认定的国际化课程且考核通过。

### 培养方案修读指导性计划

| 第一学年 |            |           |     |     |   |    |   |   |    |
|------|------------|-----------|-----|-----|---|----|---|---|----|
| 类别   | 课程号        | 课程名称      | 学分  | 秋   | 冬 | 春  | 夏 | 暑 | 备注 |
| 一课堂  | ADMN1001G  | 军训        | 2.0 | 168 |   |    |   |   | 必修 |
|      | ADMN1002G  | 形势与政策 I   | 1.0 | 32  |   |    |   |   | 必修 |
|      | CHEM1101MZ | 无机化学      | 3.0 | 48  |   |    |   |   | 必修 |
|      | CHEM2101MZ | 分析化学 I    | 2.0 | 32  |   |    |   |   | 必修 |
|      | CS1015GZ   | 程序设计基础与实验 | 4.0 | 80  |   |    |   |   | 必修 |
|      | MARX1001G  | 思想道德与法治   | 3.0 | 64  |   |    |   |   | 必修 |
|      | MATH1161GH | 微积分 I（H）  | 5.0 | 96  |   |    |   |   | 必修 |
|      | MATH1232G  | 线性代数（甲）   | 3.5 | 64  |   |    |   |   | 必修 |
|      | CHEM1001MZ | 无机及分析化学实验 | 2.5 |     |   | 80 |   |   | 必修 |
|      | CHEM1004F  | 有机化学      | 4.0 |     |   | 64 |   |   | 必修 |

|      |            |                    |           |    |   |    |    |   |      |
|------|------------|--------------------|-----------|----|---|----|----|---|------|
|      | MARX1002GH | 中国近现代史纲要 (H)       | 3.0       |    |   | 48 |    |   | 必修   |
|      | MATH1162GH | 微积分 II (H)         | 5.0       |    |   | 96 |    |   | 必修   |
|      | PHY1001GH  | 普通物理学 I (H)        | 4.0       |    |   | 64 |    |   | 必修   |
|      | PHY1005GH  | 普通物理学实验 I          | 1.5       |    |   | 48 |    |   | 必修   |
|      | BIO1001G   | 大学生物学              | 3.0       | 64 |   |    |    |   | 选修   |
|      | SIS1001G   | 大学英语III            | 3.0       | 64 |   |    |    |   | 选修   |
|      | SIS1002G   | 大学英语IV             | 3.0       | 64 |   |    |    |   | 选修   |
| 类别   | 项目序号       | 项目名称               | 记点        | 秋  | 冬 | 春  | 夏  | 暑 | 备注   |
| 二课堂  | 1          | 新生导论课              | 0.5       | √  | √ | √  | √  |   | 基础必修 |
|      | 2          | 思政教育舞台剧            | 0.2       | √  |   |    |    |   | 基础必修 |
|      | 3          | 入院第一课              | 0.15      |    |   |    | √  |   | 基础必修 |
|      | 4          | 师生交流活动：“竺涯共语”等系列讲座 | 0.1/次     | √  | √ | √  | √  |   | 基础必修 |
| 三课堂  | 1          | 公益实践活动——青年志愿者项目    | 按星级认定记点   | √  | √ | √  | √  |   | 个性通选 |
|      | 2          | 公益实践活动——社会实践活动     | 1-1.5     |    | √ |    |    | √ | 个性通选 |
| 四课堂  | 1          | 国际化学习交流活动中         | 达到要求可获2学分 |    | √ | √  | √  | √ |      |
| 第二学年 |            |                    |           |    |   |    |    |   |      |
| 类别   | 课程号        | 课程名称               | 学分        | 秋  | 冬 | 春  | 夏  | 暑 | 备注   |
| 一课堂  | BIO2011F   | 生物化学 (甲)           | 4.0       | 64 |   |    |    |   | 必修   |
|      | BIO2011F   | 生物化学 (甲)           | 4.0       | 64 |   |    |    |   | 必修   |
|      | BIO2012F   | 生物化学实验 (甲)         | 2.0       | 64 |   |    |    |   | 必修   |
|      | BIO2012F   | 生物化学实验 (甲)         | 2.0       | 64 |   |    |    |   | 必修   |
|      | CHEM2001MZ | 有机化学实验             | 2.5       | 80 |   |    |    |   | 必修   |
|      | EDU2001G   | 军事理论               | 2.0       | 32 |   |    |    |   | 必修   |
|      | MARX2001G  | 马克思主义基本原理          | 3.0       | 48 |   |    |    |   | 必修   |
|      | MATH2461FZ | 概率论和数理统计           | 2.5       | 48 |   |    |    |   | 必修   |
|      | PHY2001GH  | 普通物理学 II (H)       | 4.0       | 64 |   |    |    |   | 必修   |
|      | PHY2005GH  | 普通物理学实验 II         | 1.5       | 48 |   |    |    |   | 必修   |
|      | BIO2029M   | 分子生物学及实验           | 4.0       |    |   | 80 |    |   | 必修   |
|      | BIO2085M   | 生物学综合野外实习          | 3.0       |    |   |    | 96 |   | 必修   |
|      | ECON2001G  | 中国改革开放史            | 1.5       | 24 |   |    |    |   | 选修   |
|      | HIST2001G  | 新中国史               | 1.5       | 24 |   |    |    |   | 选修   |
|      | MARX2002G  | 中国共产党历史            | 1.5       | 24 |   |    |    |   | 选修   |
|      | MARX2003G  | 社会主义发展史            | 1.5       | 24 |   |    |    |   | 选修   |
|      | BIO2019F   | 植物学及实验 (甲)         | 4.0       | 80 |   |    |    |   | 选修   |

|      |           |                      |           |    |    |    |   |    |      |
|------|-----------|----------------------|-----------|----|----|----|---|----|------|
|      | BIO2028M  | 生态学基础及实验             | 4.0       | 80 |    |    |   |    | 选修   |
|      | BIO2005F  | 动物学及实验（甲）            | 4.0       |    |    | 80 |   |    | 选修   |
|      | BIO2110F  | 微生物学（甲）              | 3.0       |    |    | 48 |   |    | 选修   |
|      | BIO2113F  | 微生物学实验               | 1.0       |    |    | 32 |   |    | 选修   |
|      | BIO2048M  | 生物信息与数据处理            | 3.0       |    |    |    |   | 96 | 选修   |
|      | BIO2080M  | 发酵工程技能训练             | 3.0       |    |    |    |   | 96 | 选修   |
| 类别   | 项目序号      | 项目名称                 | 记点        | 秋  | 冬  | 春  | 夏 | 暑  | 备注   |
| 二课堂  | 1         | “薪火相传生科人”师长校友寻访      | 0.15/次    | √  | √  |    |   |    | 基础必修 |
|      | 2         | “卓越生科人”学业规划展示        | 0.15      | √  | √  | √  | √ |    | 基础必修 |
|      | 3         | “生命科学大讲堂”学术讲座 I      | 0.15/次    | √  | √  | √  | √ |    | 专业特色 |
|      | 4         | 生命科学前沿进展系列报告 I       | 0.15/次    |    |    | √  | √ |    | 专业特色 |
|      | 5         | “学业领航”系列讲座 I         | 0.15/次    | √  | √  | √  | √ |    | 专业特色 |
|      | 6         | 生命健康创新实验室科研实践        | 0.15-2.5  | √  | √  | √  | √ | √  | 专业特色 |
|      | 7         | “卓越计划”未来科学家训练营       | 1.5       | √  | √  | √  | √ | √  | 个性通选 |
|      | 8         | “生涯启航”系列活动 I         | 0.15/次    | √  | √  | √  | √ |    | 个性通选 |
|      | 9         | “生命科学节”系列活动 I        | 0.15-1.5  | √  | √  | √  | √ |    | 个性通选 |
| 三课堂  | 1         | 植物认知志愿服务项目           | 按星级认定记点   | √  | √  | √  | √ | √  | 专业特色 |
|      | 2         | “生命科学+”社会实践          | 1-1.5     |    | √  |    |   | √  | 个性通选 |
| 四课堂  | 1         | 国际化学习交流活活动           | 达到要求可获2学分 | √  | √  | √  | √ | √  |      |
| 第三学年 |           |                      |           |    |    |    |   |    |      |
| 类别   | 课程号       | 课程名称                 | 学分        | 秋  | 冬  | 春  | 夏 | 暑  | 备注   |
| 一课堂  | BIO2029M  | 分子生物学及实验             | 4.0       | 80 |    |    |   |    | 必修   |
|      | BIO3015F  | 细胞生物学及实验（甲）          | 4.0       | 80 |    |    |   |    | 必修   |
|      | BIO3015F  | 细胞生物学及实验（甲）          | 4.0       | 80 |    |    |   |    | 必修   |
|      | BIO3025M  | 生物信息学                | 3.0       | 64 |    |    |   |    | 必修   |
|      | BIO3025M  | 生物信息学                | 3.0       | 64 |    |    |   |    | 必修   |
|      | BIO3026M  | 遗传学及实验               | 4.0       | 80 |    |    |   |    | 必修   |
|      | BIO3026M  | 遗传学及实验               | 4.0       | 80 |    |    |   |    | 必修   |
|      | MARX3001G | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0       | 48 |    |    |   |    | 必修   |
|      | MARX3002G | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   | 3.0       | 64 |    |    |   |    | 必修   |
|      | MED5075M  | 神经建模与数据分析            | 2.0       |    | 40 |    |   |    | 必修   |
|      | BIO3038MZ | 发育生物学                | 2.0       |    |    | 32 |   |    | 必修   |
|      | BIO3053M  | 神经生物学                | 2.0       |    |    | 40 |   |    | 必修   |

|          |           |                         |        |    |    |    |    |    |      |
|----------|-----------|-------------------------|--------|----|----|----|----|----|------|
|          | CAB2001F  | 生物统计学与试验设计（甲）           | 3.0    |    |    | 48 |    |    | 必修   |
|          | MED2307M  | 系统神经科学                  | 3.0    |    |    | 64 |    |    | 必修   |
|          | MED2308M  | 人工智能与机器学习               | 3.0    |    |    | 64 |    |    | 必修   |
|          | MED2308M  | 人工智能与机器学习               | 3.0    |    |    | 64 |    |    | 必修   |
|          | BIO4032M  | 发育生物学实验                 | 1.0    |    |    |    |    | 32 | 必修   |
|          | MED4065M  | 基因、环路与行为                | 2.0    | 32 |    |    |    |    | 选修   |
|          | PSY4001M  | 认知神经科学专题                | 2.0    | 32 |    |    |    |    | 选修   |
|          | BIO2017F  | 植物生理学及实验（甲）             | 4.0    | 80 |    |    |    |    | 选修   |
|          | BIO3070M  | 保护生物学（甲）                | 4.0    | 80 |    |    |    |    | 选修   |
|          | CBE3001M  | 工业微生物学                  | 3.0    | 48 |    |    |    |    | 选修   |
|          | CBE3024M  | 应用分子生物学与基因工程            | 3.0    | 48 |    |    |    |    | 选修   |
|          | PHAR3002M | 药理学                     | 3.0    | 48 |    |    |    |    | 选修   |
|          | PHAR3008M | 药物化学                    | 3.0    | 48 |    |    |    |    | 选修   |
|          | BIO3088M  | 进化生物学                   | 2.0    |    | 32 |    |    |    | 选修   |
|          | BIO3091M  | 病毒学                     | 2.0    |    | 32 |    |    |    | 选修   |
|          | BIO3065M  | 序列与基因组分析                | 2.0    |    |    | 40 |    |    | 选修   |
|          | BIO3089M  | 合成生物学                   | 2.0    |    |    | 32 |    |    | 选修   |
|          | BIO3090M  | 免疫学                     | 2.0    |    |    | 32 |    |    | 选修   |
|          | CBE3004M  | 生化反应工程                  | 3.0    |    |    | 48 |    |    | 选修   |
|          | BIO3109M  | 生物物理学                   | 3.0    |    |    | 48 |    |    | 选修   |
|          | PHAR3005M | 药物分析学                   | 4.0    |    |    | 64 |    |    | 选修   |
|          | PHAR3013M | 药剂学                     | 3.0    |    |    | 48 |    |    | 选修   |
|          | CBE3005M  | 生物分离工程                  | 3.0    |    |    |    | 48 |    | 选修   |
|          | BIO3081M  | 基因工程技能训练                | 3.0    |    |    |    |    | 96 | 选修   |
|          | BIO3082M  | 细胞工程技能训练                | 3.0    |    |    |    |    | 96 | 选修   |
|          | MED2310M  | 细胞分子神经生物学技能训练           | 3.0    |    |    |    |    | 96 | 选修   |
| MED3309M | 脑机融合技能训练  | 3.0                     |        |    |    |    | 96 | 选修 |      |
| 类别       | 项目序号      | 项目名称                    | 记点     | 秋  | 冬  | 春  | 夏  | 暑  | 备注   |
| 二课堂      | 1         | “卓越生科人”生涯规划展示           | 0.15   | √  | √  | √  | √  |    | 基础必修 |
|          | 2         | “卓越生科人”深造就业指导           | 0.15   |    |    |    | √  |    | 基础必修 |
|          | 3         | “生命科学大讲堂”系列学术讲座Ⅱ        | 0.15/次 | √  | √  | √  | √  |    | 专业特色 |
|          | 4         | 生命科学前沿进展系列报告Ⅱ           | 0.15/次 |    |    | √  | √  |    | 专业特色 |
|          | 5         | “学业领航”系列讲座Ⅱ             | 0.15/次 | √  | √  | √  | √  |    | 专业特色 |
|          | 6         | iGEM、SensUs、CULSC等学科类竞赛 | 0.5-7  | √  | √  | √  | √  | √  | 专业特色 |

|      |           |                    |           |    |   |     |   |   |      |
|------|-----------|--------------------|-----------|----|---|-----|---|---|------|
|      | 7         | “生涯启航”系列活动Ⅱ        | 0.15/次    | √  | √ | √   | √ |   | 个性通选 |
|      | 8         | “生命科学节”系列活动Ⅱ       | 0.15-1.5  | √  | √ | √   | √ |   | 个性通选 |
|      | 9         | “燎原行动”理想信念宣讲团      | 1         | √  | √ | √   | √ | √ | 个性通选 |
|      | 10        | 生命科学“优秀学长”劳动育人创新项目 | 1         | √  | √ | √   | √ | √ | 个性通选 |
| 三课堂  | 1         | 生物标本馆志愿服务项目        | 按星级认定记点   | √  | √ | √   | √ | √ | 专业特色 |
|      | 2         | “生命科学+”社会实践活动      | 1-1.5     |    | √ |     | √ |   | 个性通选 |
| 四课堂  | 1         | 国际化学习交流活动中         | 达到要求可获2学分 | √  | √ | √   | √ | √ |      |
| 第四学年 |           |                    |           |    |   |     |   |   |      |
| 类别   | 课程号       | 课程名称               | 学分        | 秋  | 冬 | 春   | 夏 | 暑 | 备注   |
| 一课堂  | PPAE4001G | 体测与锻炼Ⅰ             | 0.5       | 16 |   |     |   |   | 必修   |
|      | ADMN2001G | 形势与政策Ⅱ             | 1.0       |    |   | 32  |   |   | 必修   |
|      | BIO4087M  | 毕业论文(设计)           | 8.0       |    |   | 320 |   |   | 必修   |
|      | PHAR4003M | 药事管理               | 2.0       | 32 |   |     |   |   | 选修   |
| 类别   | 项目序号      | 项目名称               | 记点        | 秋  | 冬 | 春   | 夏 | 暑 | 备注   |
| 二课堂  | 1         | “生命科学大讲堂”系列学术讲座Ⅲ   | 0.15/次    | √  | √ | √   | √ |   | 专业特色 |
|      | 2         | 生命科学前沿进展系列报告Ⅲ      | 0.15/次    |    |   | √   | √ |   | 专业特色 |
|      | 3         | “学业领航”系列讲座Ⅲ        | 0.15/次    | √  | √ | √   | √ |   | 专业特色 |
|      | 4         | “生涯启航”系列活动Ⅲ        | 0.15/次    | √  | √ | √   | √ |   | 个性通选 |
|      | 5         | “生命科学节”系列活动Ⅲ       | 0.15-1.5  | √  | √ | √   | √ |   | 个性通选 |
|      | 6         | “燎原行动”理想信念宣讲团      | 1         | √  | √ | √   | √ |   | 个性通选 |
|      | 7         | 生命科学“优秀学长”劳动育人创新项目 | 1         | √  | √ | √   | √ |   | 个性通选 |
| 三课堂  | 1         | 生物标本馆青年志愿者         | 按星级认定记点   | √  | √ | √   | √ |   | 专业特色 |
| 四课堂  | 1         | 国际化学习交流活动中         | 达到要求可获2学分 | √  | √ | √   |   |   |      |

## (二) 博士阶段培养方案

### 培养目标

培养具有正确的世界观、人生观和价值观；热爱祖国，品德良好；实事求是，学风严谨；具有良好的职业道德；掌握生物学的基础理论和专业知识，深入了解生物学发展动向，掌握本学科研究前沿知识，具有宽广的知识面，能独立从事生命科学领域及相关交叉学科方向科学研究，取得创新性的研究成果。

### 重点举措

1.紧密结合国家战略科研创新任务，探索与国家实验室、全国重点实验室、科研院所以及科技领军企业等建立联合培养育人机制，鼓励学生依托高水平科研平台和创新实践平台，开展高水平科学研究，提升原始创新能力。

2.以服务国家战略需求、区域及经济社会发展为导向，设置探索性或多学科交叉性研究项目，提供小额科研基金，引导学生在导师（导师组）指导下开展自由探索。

3.依托国家公派留学、浙江大学资助研究生开展国际合作研究与交流项目等，为每一位学生提供一次3个月以上的国际合作与交流资助。鼓励学生依托重大国际科技合作计划，赴世界顶尖大学、顶尖学科学习，师从顶尖学者，开展深度联合培养。

## 各领域方向的博士培养方案

### 1.生物学方向

**培养目标** 培养具有正确的世界观、人生观和价值观；热爱祖国，品德良好；实事求是，学风严谨；具有良好的职业道德；掌握生物学的基础理论和专业知识，深入了解生物学发展动向，掌握本学科研究前沿知识，具有宽广的知识面，能独立从事生命科学领域及相关交叉学科方向科学研究，取得创新性的研究成果。

**课程修读** 总学分不低于32学分，其中公共学位课不低于7学分，专业课不低于16学分（其中专业学位课不低于10学分）。学生在导师（导师组）指导下，制定个性化的“一人一策”的个人学习计划。具体课程设置详见生物学博士研究生培养方案。

### 2.基础医学

**培养目标** 培养热爱祖国、品德优秀；具有正确的世界观、人生观和价值观；实事求是、学风严谨；具有良好的学术道德、严谨治学的态度；具有扎实的医学理论知识与动手能力；具有科学创新的思维能力，能够联系临床实际问题，在一定程度上独立从事相关学术研究的专门人才。

**课程修读** 总学分不低于32学分，其中公共学位课不低于7学分，专业课不低于16学分（其中专业学位课不低于10学分）。学生在导师（导师组）指导下，制定个性化的“一人一策”的个人学习计划。具体课程设置详见基础医学博士研究生培养方案。

### 3.药学

**培养目标** 培养具有正确的世界观、人生观和价值观；热爱祖国，品德良好；实事求是，学风严谨；具有良好的职业道德；掌握药学的基础理论和专业知识，具有全球竞争力的高层次研究型创新人才和领导者。

**课程修读** 总学分不低于30学分，其中公共学位课不低于7学分，专业课不低于15学分（其中专业学位课不低于9学分）。学生在导师（导师组）指导下，制定个性化的“一人一策”的个人学习计划。具体课程设置详见药学博士研究生培养方案。

### 4.化学工程与技术

**培养目标** 培养热爱祖国、品德优秀；具有正确的世界观、人生观和价值观；实事求是、学风严谨；具有良好的学术道德、严谨治学的态度；具有扎实的化学工程与技术理论知识与动手能力；具有科学创新的思维能力，能够联系实际问题，在一定程度上独立从事相关学术研究的专门人才。

**课程修读** 总学分不低于30学分，其中公共学位课不低于7学分，专业课不低于18学分（其中专业学位课不低于9学分）。学生在导师（导师组）指导下，制定个性化的“一人一策”的个人学习计划。具体课程设置详见化学工程与技术等专业的博士研究生培养方案。

### 5.其他

培养目标、课程修读等按照有关学科的博士研究生培养要求执行。

## 毕业和授予学位标准

- 1.修完必修课程且达到本专业培养方案最低课程学分要求；
- 2.完成所有培养过程环节考核并达到相关要求；
- 3.通过学位论文答辩；
- 4.发表文章及要求必须满足相关专业所属学院文件规定。

生物科学  
 (强基计划)

本科阶段  
 152.5+8

第一课堂  
 152.5

通识课程88.5

思政类18.5

军体类10.5

外语类4

计算机类4

自然科学通识类41

通识选修课程10.5

专业课程41

转段方向课程(选修) 15

生物学方向

基础医学方向

药学方向

化学技术与工程方向

毕业论文8

其他必修环节  
 (认定型学分)

美育类

劳育类

创新创业类

心理健康类

第二课堂  
 4

学生在校内参加的各类实践项目, 包括参与理想信念教育、文化艺术活动、学科竞赛、创新创业和科研实践训练、科学研究、学术报告、学生工作等

第三课堂  
 2

学生在校外、境内参加的各类社会实践、就业创业实践实训等项目, 以及校内外志愿服务项目

第四课堂  
 2

学生参加国(境)外高校等开展的各类国际化学习交流活动

博士阶段

生物学方向

基础医学方向

药学方向

化学技术与工程方向